FACULDADE: FIAP

Curso: Ciência da Computação

SISTEMA DE TELEMETRIA PARA MISSÃO ESPACIAL ANÁLISE DE DADOS E VERIFICAÇÃO DE DECOLAGEM

ATIVIDADE INTEGRADA

Aluno: Leonardo Campos Silva
RM: 568660

São Paulo – SP

2026

Introdução
Esse projeto tem como objetivo simular um sistema de verificação de condições para decolagem de uma nave espacial utilizando dados de telemetria. O sistema analisa parâmetros críticos como: temperatura, integridade estrutural, nível de energia, pressão dos tanques e status dos módulos. A partir desses dados, um algorítimo em Python decide se a nave está apta para decolar ou se a decolagem deve ser abortada por questões de segurança e prevenção.

Organização de Telemetria

A telemetria é o conjunto de dados enviados por sensores de um sistema para monitoramento e análise em tempo real. Em missões espaciais, esses dados são fundamentais para avaliar as condições da nave antes e durante a decolagem.
Nesse projeto, foi criado um conjunto de dados simulados que representam parâmetros críticos de operação da nave. Esses dados são organizados em uma estrutura de dicionário na linguagem Python, permitindo fácil acesso e análise pelo sistema de verificação.

```
telemetria = {"temperatura_interna": 22,
              "temperatura_externa": 18,
              "integridade_estrutural": 1,
              "nivel_energia": 85,
              "pressao_tanque": 100,
              "status_modulos": "OK"}
```

Telemetria

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
TEMPERATURA INTERNA	MEDE A TEMPERATURA DENTRO DA NAVE
TEMPERATURA EXTERNA	MEDE A TEMPERATURA DO AMBIENTE EXTERNO
INTEGRIDADE ESTRUTURAL	INDICA SE A ESTRUTURA DA NAVE ESTÁ INTACTA (1 = OK)
NÍVEL DE ENERGIA	PERCENTUAL DE ENERGIA DISPONÍVEL NA NAVE
PRESSÃO DO TANQUE	INDICA A PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL
STATUS DOS MÓDULOS	ESTADO DOS SISTEMAS CRÍTICOS DA NAVE

A organização desses dados permite que o sistema de verificação analise rapidamente as condições da nave e determine se a decolagem pode ocorrer com segurança.

Algorítimo de Verificação

O algoritmo de verificação foi desenvolvido para analisar os dados de telemetria da nave antes da decolagem. Cada parâmetro é comparado com uma faixa de valores considerados seguros para a operação. Caso algum dos parâmetros esteja fora dos limites estabelecidos, o sistema retorna a mensagem “DECOLAGEM ABORTADA”, indicando que a nave não pode iniciar a missão. Se todos os parâmetros estiverem dentro das condições seguras, o sistema retorna a mensagem “PRONTO PARA DECOLAR”.

O algorítimo verifica os seguintes parâmetros:

PARÂMETROS	CONDIÇÃO
TEMPERATURA INTERNA ENTRE:	15^0C e 35^0C
TEMPERATURA EXTERNA ENTRE:	-50^0C e 50^0C
INTEGRIDADE ESTRUTURAL IGUAL A:	1
NÍVEL DE ENERGIA MÍNIMO DE:	70%
PRESSÃO DO TANQUE ENTRE:	80 e 120
STATUS DOS MÓDULOS CRÍTICOS IGUAL A:	OK

Se qualquer condição falhar, a decolagem é abortada.

Pseudocódigo do algorítimo

```
Inicio

Ler dados da telemetria

Se temperatura interna estiver fora do limite
   ABORTAR decolagem
Se temperatura externa estiver fora do limite
   ABORTAR decolagem
Se integridade estrutural for diferente de 1
   ABORTAR decolagem
Se nível de energia for menor que 70%
   ABORTAR decolagem
Se pressão do tanque estiver fora do intervalo
   ABORTAR decolagem
Se status dos módulos for diferente de OK
   ABORTAR decolagem
Caso todas as verificações estejam corretas
 AUTORIZAR decolagem

FIM
```

Script em Python

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python e organizado em diferentes arquivos para separar as responsabilidades de cada parte do programa. Essa estrutura facilita a manutenção do código e torna o sistema mais organizado.

Estrutura do Projeto

```
Estrutura do Projeto

telemetria.py
verificacao_decolagem.py
analise_energetica.py
simulacao.py
```

telemetria.py

Este arquivo contém os dados simulados de telemetria da nave. Os dados são armazenados em um dicionário Python, permitindo fácil acesso pelos outros módulos do sistema.

Exemplo:

```
telemetria = {
    "temperatura_interna": 22,
    "temperatura_externa": 18,
    "integridade_estrutural": 1,
    "nivel_energia": 85,
    "pressao_tanque": 100,
    "status_modulos": "OK"
     }
```

verificacao_decoloagem.py

Este módulo contém o algoritmo responsável por verificar se as condições da nave estão dentro das faixas seguras para decolagem.

Exemplo:

```
if temp_interna < 15 or temp_interna > 35:
    return "DECOLAGEM ABORTADA"
```

analise_energetica.py
Este arquivo realiza o cálculo da energia disponível na nave, considerando a capacidade total do sistema, o percentual de carga atual e as perdas energéticas.

simulacao.py
Este é o arquivo principal do sistema. Ele executa a simulação completa, exibindo os dados de telemetria, realizando a verificação das condições de decolagem e apresentando a análise energética.

Analise Energética
A análise energética tem como objetivo verificar se a nave possui energia suficiente para realizar a decolagem com segurança. Para isso, foram considerados a capacidade total do sistema energético, o percentual de carga atual da nave, o consumo estimado durante a decolagem e as perdas energéticas do sistema.

Capacidade energética do sistema

Para a simulação do sistema, foi considerada uma capacidade total de energia de:

```
Capacidade total = 1000 kwh
```

Esse valor representa a quantidade máxima de energia que a nave pode armazenar.

Carga atual da nave

De acordo com os dados disponível no sistema é calculada da seguinte forma:

```
Nível de energia = 85%
```

Portanto, a energia disponível no sistema é calculada da seguinte forma:

```
Energia disponível = Capacidade total × percentual de carga
Energia disponível = 1000 × 0,85
Energia disponível = 850 kWh
```

Perdas energéticas
Durante o funcionamento do sistema, parte da energia é perdida devido a fatores como aquecimento dos componentes, resistência elétrica e eficiência dos sistemas.

Para esta simulação foi considerada uma perda energética de 5%.

```
Perdas energéticas = 850 × 0,05
Perdas energéticas = 42,5 kWh
```

Energia útil disponível

Após considerar as perdas energéticas, a energia útil disponível para a missão é:

```
Energia útil = Energia disponível – perdas energéticas
Energia útil = 850 – 42,5
Energia útil = 807,5 kWh
```

Consumo estimado na decolagem

Foi estimado que o consumo energético necessário para a decolagem da nave é de:

```
Consumo de decolagem = 300 kWh
```

Resultado da análise energética

Comparando a energia útil disponível com o consumo necessário para a decolagem:

```
Energia útil disponível = 807,5 kWh
Consumo necessário = 300 kWh
```

Como a energia disponível é maior que o consumo necessário, conclui-se que o sistema possui energia suficiente para realizar a decolagem.

Conclusão da análise energética

A análise energética indica que a nave possui energia suficiente para realizar a decolagem com segurança. Mesmo considerando perdas energéticas no sistema, a quantidade de energia disponível permanece acima do consumo estimado para o lançamento.

Analise Assistida por Inteligência Artificial

A análise assistida por Inteligência Artificial foi utilizada para interpretar os dados de telemetria da nave e identificar possíveis anomalias ou riscos operacionais antes da decolagem. A IA avalia os parâmetros coletados pelos sensores da nave e os compara com padrões considerados seguros para a operação. Os dados analisados incluem temperatura interna e externa, integridade estrutural, nível de energia, pressão dos tanques e status dos módulos críticos.

Classificação dos dados da telemetria

Dados obtidos na simulação:

PARÂMETRO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Temperatura interna	22^0C	Normal
Temperatura externa	18^0C	Normal
Integridade estrutural	1	Estrutura íntegra
Nível de energia	85%	Energia alta
Pressão do tanque	100	Pressão estável
Status dos módulos	OK	Sistema operacional

A análise indica que todos os parâmetros encontram-se dentro das faixas operacionais seguras para a decolagem da nave.

Possíveis anomalias identificadas

Mesmo quando os parâmetros estão dentro dos limites seguros, sistemas baseados em inteligência artificial podem identificar possíveis riscos futuros. Entre as possíveis anomalias estão:

- Redução inesperada do nível de energia durante a ignição.
- Oscilações de pressão nos tanques de combustível.
- Falhas inesperadas em módulos críticos durante a operação.
- Variações extremas de temperatura externa durante a subida da nave.

Sugestões de mitigação de riscos

Com base na análise dos dados, algumas recomendações podem ser consideradas para aumentar a segurança da missão:

- Monitoramento contínuo da pressão dos tanques durante a decolagem.
- Implementação de redundância em sistemas críticos da nave.
- Verificação automática da integridade estrutural durante todas as fases da missão.
- Monitoramento constante do nível energético do sistema.

Conclusão da análise

A análise assistida por Inteligência Artificial demonstrou que os dados de telemetria analisados estão dentro das condições seguras para a operação da nave. Entretanto, a utilização de sistemas inteligentes permite antecipar possíveis riscos e garantir maior segurança nas operações espaciais.

Execução do Sistema

Para validar o funcionamento do sistema desenvolvido, o script principal foi executado no terminal utilizando Python. Durante a execução, o sistema realizou a leitura dos dados de telemetria e aplicou o algoritmo de verificação das condições de segurança da nave. Com base nessas verificações, o sistema determina se a nave está pronta para decolagem ou se a decolagem deve ser abortada.

1 -

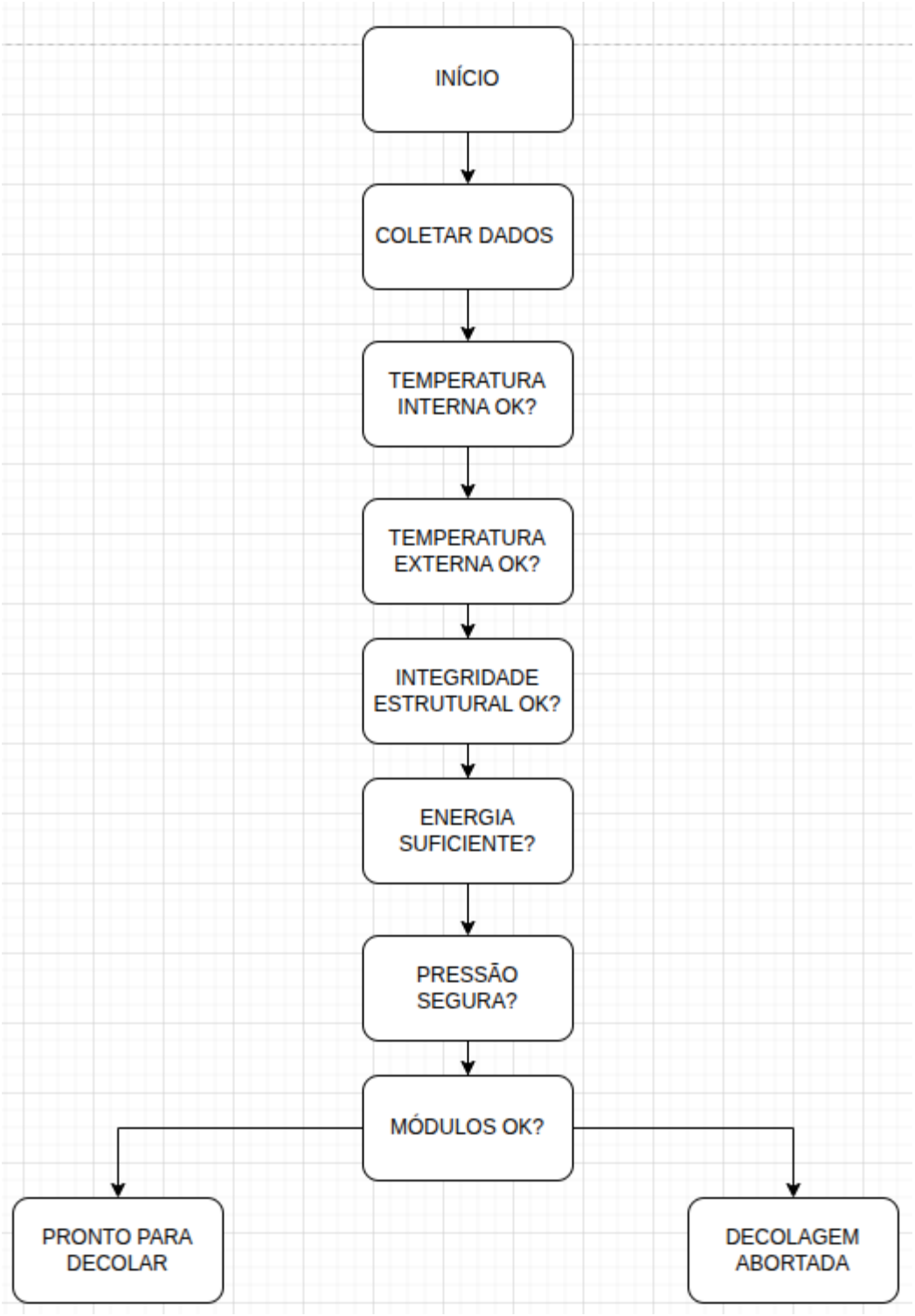
```
PROBLEMAS    SAÍDA    CONSOLE DE DEPURAÇÃO    TERMINAL    PORTAS
leonardo@iLeonardoCS:~/missao_decolagem$ python3 simulacao.py
INICIANDO SISTEMA DA MISSÃO

=== TELEMETRIA DA MISSÃO ===
temperatura_interna: 22
temperatura_externa: 18
integridade_estrutural: 1
nivel_energia: 85
pressao_tanque: 100
status_modulos: OK

ANALISANDO CONDIÇÕES DE DECOLAGEM...
```

2 -

```
PROBLEMAS    SAÍDA    CONSOLE DE DEPURAÇÃO    TERMINAL    PORTAS
leonardo@iLeonardoCS:~/missao_decolagem$ python3 simulacao.py

ANALISANDO CONDIÇÕES DE DECOLAGEM...

RESULTADO FINAL:
PRONTO PARA DECOLAR

ANÁLISE ENERGÉTICA:
Energia disponível: 850.0 kwh
Perdas energéticas estimadas: 42.5 kwh
Energia útil após perdas: 807.5 kwh
Energia suficiente para a decolagem
leonardo@iLeonardoCS:~/missao_decolagem$
```

A execução demonstrou que todas as condições estavam dentro das faixas seguras estabelecidas pelo algoritmo, resultando na mensagem "PRONTO PARA DECOLAR".

Fluxograma


INÍCIO
COLETAR DADOS
TEMPERATURA INTERNA OK?
TEMPERATURA EXTERNA OK?
INTEGRIDADE ESTRUTURAL OK?
ENERGIA SUFICIENTE?
PRESSÃO SEGURA?
MÓDULOS OK?
PRONTO PARA DECOLAR
DECOLAGEM ABORTADA

Reflexão Crítica

O desenvolvimento de tecnologias voltadas para a exploração espacial envolve grandes desafios técnicos e também importantes responsabilidades éticas. Sistemas de monitoramento e decisão automatizada, como o apresentado neste projeto, desempenham um papel fundamental na segurança das missões, pois permitem avaliar condições críticas antes da realização de operações complexas como a decolagem de uma nave.

Do ponto de vista ético, é essencial que sistemas automatizados sejam projetados com altos padrões de confiabilidade e transparência, garantindo que decisões críticas sejam baseadas em dados precisos e verificáveis. O uso de algoritmos e inteligência artificial deve sempre priorizar a segurança das operações e a proteção das vidas envolvidas.

Além disso, a exploração espacial possui um grande impacto social e científico. Tecnologias desenvolvidas para missões espaciais frequentemente geram avanços importantes em diversas áreas, como telecomunicações, engenharia, ciência de materiais e sistemas energéticos. Esses avanços acabam beneficiando diretamente a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico global.

Por outro lado, também é importante considerar a sustentabilidade tecnológica dessas atividades. O desenvolvimento de sistemas mais eficientes energeticamente, o uso responsável de recursos e a redução de impactos ambientais são fatores cada vez mais relevantes no planejamento de missões espaciais modernas.

Portanto, projetos que simulam sistemas de monitoramento e análise de dados, como o desenvolvido neste trabalho, ajudam a compreender não apenas os aspectos técnicos da tecnologia espacial, mas também suas implicações éticas, sociais e ambientais.